সারণি ৩৭। রেফারেন্স বাস্তবায়ন থেকে উৎপাদন-ব্যবস্থা

সক্ষমতা	রেফারেন্স বাস্তবায়ন	উৎপাদন-প্রতিস্থাপন	কখন
কর্পাস সংরক্ষণ	JSON ফাইল	PostgreSQL ক্যাটালগ ও S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোর	মাস ১ থেকে ৬
গ্রহণ	Markdown লোডার	বাংলা OCR ও মানের স্কোরসহ PDF ও HTML নিষ্কাশন	মাস ১ থেকে ৯
শব্দভিত্তিক অনুসন্ধান	মেমরিভিত্তিক BM25	OpenSearch বা PostgreSQL পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধান	মাস ৪ থেকে ৯
ঘন উদ্ধার	অন্তর্ভুক্ত নয়	ভেক্টর সূচিতে বহুভাষিক এমবেডিং; মিশ্র র‍্যাংকিং	মাস ৬ থেকে ১২
উত্তর	উদ্ধৃতিসহ নিষ্কাশনমূলক	প্রথমে নিষ্কাশনমূলক; উদ্ধৃতি যাচাইয়ের পেছনে ঐচ্ছিক উন্মুক্ত-ওজন LLM পুনর্বিন্যাস	G2-এর প্রমাণের পর
API	স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির HTTP সার্ভার	প্রমাণীকরণ, কোটা ও সংস্করণসহ API গেটওয়ে	মাস ৬ থেকে ৯
পরিচয়	নেই	MFA ও ভূমিকাসহ একক সাইন-অন	G3-এর আগে
নিরীক্ষা লগ	হ্যাশ-শৃঙ্খলিত JSONL ফাইল	প্রতিলিপি ও বাহ্যিক নোঙরসহ শুধু-সংযোজনযোগ্য স্টোর	G3-এর আগে
নিবন্ধন ও ঝুঁকি-সরঞ্জাম	CLI ও JSON ফাইল	শাসন কর্মক্ষেত্র ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন	মাস ৯ থেকে ১৫

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।